Um Curso de Cálculo

Volume 1 – 6ª Edição

Hamilton Luiz Guidorizzi

Caderno de Exercícios

Capítulo 6: Função Exponencial e Logarítmica

Rogério Campos Jr.

29 de outubro de 2026

Sumário

6 Funções Exponencial e Logarítmica **1**

6.1 Potência com Expoente Real 1

6.2 Logaritmo 2

6.3 O Limite $\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$ 4

6 Funções Exponencial e Logarítmica

6.1 Potência com Expoente Real

Exercício 1

Calcule:

a) $\lim_{x \to +\infty} 3^x$

b) $\lim_{x \to -\infty} 5^x$

c) $\lim_{x \to -\infty} e^x$

d) $\lim_{x \to +\infty} (0{,}13)^x$

e) $\lim_{x \to +\infty} [2^x - 3^x]$

f) $\lim_{x \to +\infty} \dfrac{1 - 2^x}{1 - 3^x}$

g) $\lim_{x \to +\infty} 2^{-x}$

h) $\lim_{x \to +\infty} [2^x + 2^{-x}]$

i) $\lim_{x \to -\infty} 2^{-x}$

j) $\lim_{x \to -\infty} [2^x + 2^{-x}]$

Exercício 2

Esboce o gráfico:

a) $f(x) = 3^x$

b) $g(x) = (0{,}12)^x$

c) $f(x) = e^{-x}$

d) $g(x) = 1 + e^{-x}$

e) $f(x) = -e^{-x}$

f) $g(x) = 1 - e^{-x}$

g) $f(x) = e^x + e^{-x}$

h) $g(x) = e^{-x} \operatorname{sen} x$

i) $f(x) = e^{1/x}$

j) $g(x) = e^{-x^2}$

6.2 Logaritmo

Exercício 1

Calcule:

a) $\log_{10} 100$

b) $\log_{\frac{1}{2}} 16$

c) $\log_{\frac{1}{2}} \sqrt{2}$

d) $\log_9 \sqrt{3}$

e) $\log_{10} 1$

f) $\log_5(-5)$

g) $\log_a 1$ ($a > 0$ e $a \neq 1$)

h) $\log_3 243$

Exercício 2

Determine o domínio:

a) $f(x) = \log_2(x+1)$

b) $g(x) = \ln(x^2 - 1)$

c) $g(x) = \ln(-x)$

d) $f(x) = \log_3 |x|$

e) $f(x) = \ln \dfrac{x+1}{x-1}$

f) $g(x) = \log_x 3$

Exercício 3

Ache o domínio e esboce o gráfico:

a) $f(x) = \log_3 x$

b) $g(x) = \ln x$

c) $f(x) = \log_{\frac{1}{3}} x$

d) $g(x) = \ln(x-1)$

e) $f(x) = \ln(-x)$

f) $g(x) = \ln |x|$

g) $f(x) = |\ln x|$

h) $g(x) = |\ln|x||$

Exercício 4

Calcule:

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \log_3 x$

b) $\lim\limits_{x\to0^+} \log_{\frac{1}{3}} x$

c) $\lim\limits_{x\to0^+} \ln x$

d) $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln \dfrac{x}{x+1}$

e) $\lim\limits_{x\to+\infty} [\ln(2x+1) - \ln(x+3)]$

f) $\lim\limits_{x\to1} \ln \dfrac{x^2-1}{x-1}$

g) $\lim\limits_{x\to+\infty} [x\ln 2 - \ln(3^x+1)]$

6.3 O Limite $\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$

Exercício 1

Calcule:

a) $\lim_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{2}{x}\right)^x$

b) $\lim_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x+2}$

c) $\lim_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{2x}\right)^x$

d) $\lim_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{2}{x}\right)^{x+1}$

e) $\lim_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x+2}{x+1}\right)^x$

f) $\lim_{x\to0}(1+2x)^x$

g) $\lim_{x\to0}(1+2x)^{\frac{1}{x}}$

h) $\lim_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{2x}$

Exercício 2

Seja $a>0$, $a\neq1$. Mostre que:

$$\lim_{h\to0}\frac{a^h-1}{h}=\ln a.$$

Exercício 3

Calcule:

a) $\lim_{x\to0}\dfrac{e^{2x}-1}{x}$

b) $\lim_{x\to0}\dfrac{e^{x^2}-1}{x}$

c) $\lim_{x\to0}\dfrac{5^x-1}{x}$

d) $\lim_{x\to0^+}\dfrac{3^x-1}{x^2}$